# Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA Y CONCAVIDAD

¿Cómo es la función $f(x) = \sqrt{x}$ en $(0, \infty)$?

**A)** Creciente y cóncava hacia arriba

**B)** Creciente y cóncava hacia abajo

**C)** Decreciente y cóncava hacia abajo

**D)** Creciente y sin concavidad definida

**Respuesta correcta: B**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera derivada**
   $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$: creciente.

2. **Segunda derivada**
   $f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}} < 0$: cóncava hacia abajo.

3. **Gráfico**
   Sube cada vez más lento.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} < 0$.

**C)** $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$.

**D)** $f''$ tiene signo constante: la concavidad está definida.

**Idea clave.** Signo de f' → sube o baja; signo de f'' → hacia dónde se dobla.